

Recap - Basis und Dimension

1. Jeder Vektorraum hat eine Basis (d.h. ein linear unabhängiges Erzeugendensystem). Konkreter: maximal linear unabhängige Teilmengen bzw. minimale Erzeugendensysteme sind Basen ((i) bzw (ii) aus Theorem 3.3.20)
2. Jede Basis hat gleich viele Elemente. D.h. die Dimension eines Vektorraums ist wohldefiniert (Theorem 3.3.18)
3. *Jeder* Vektor lässt sich *eindeutig* als Linearkombination von Basisvektoren schreiben (Theorem 3.3.11)

Fingerübungen

1. Sei V ein Vektorraum. Ist $V \subset V$ eine Basis?
2. Seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ linear unabhängige Vektoren. Ist dann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset V$ eine Basis für V ?
3. Seien $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ linear unabhängige Vektoren. Ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ eine Basis des UVRs $U = \text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\})$?

Lösungsskizze zu Aufgabe 0

1. Nein, denn $\mathbf{0} \in V$ per Definition eines Vektorraums, und eine Menge, die die $\mathbf{0}$ enthält, ist nie linear unabhängig. Also kann V keine Basis sein.
2. Wenn $\dim(V) = k$, ist die Menge eine Basis (Th. 3.3.20). Wenn $\dim(V) > k$, kann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ V nicht aufspannen (Th. 3.3.18). $\dim(V) < k$ ist nicht möglich, dann kann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ nicht linear unabhängig sein (Th. 3.3.18)
3. Ja, denn $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist linear unabhängig und $\text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}) = U$.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Universelle Eigenschaft von Vektorräumen)

Sei V ein Vektorraum mit Basis $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ und W ein zweiter Vektorraum mit $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$. Zeige:

1. Sind $f, g : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen mit $f(\mathbf{v}_i) = g(\mathbf{v}_i)$ für $i = 1, \dots, n$, so folgt $f(\mathbf{v}) = g(\mathbf{v})$ für alle $\mathbf{v} \in V$. *Hinweis:* Mit Theorem 3.3.11 können wir $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ schreiben.
2. Die Abbildung $f : V \rightarrow W, \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{w}_i$ ist linear.

Folgere: Für alle $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$ existiert genau eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ mit $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Anschauung/Beispiel: Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit der Standardbasis $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$. W kann ein anderer Vektorraum sein und die $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ sind einfach beliebige Elemente daraus, müssen also insbesondere keine Basis oder linear unabhängig sein. Zwei Beispiele, was die Abbildung f in 2. macht:

1. Sei $W = \mathbb{R}^2$ und $\mathbf{w}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{w}_2 = (2, 0)$. Für beliebige $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ gilt $\mathbf{v} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$, somit ist die Abbildung f für die gegebenen $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ definiert als $f(\mathbf{v}) = a*(1, 0) + b*(2, 0) = (a + 2b, 0)$ und somit $f(\mathbf{e}_1) = (1, 0) = \mathbf{w}_1$, $f(\mathbf{e}_2) = (2, 0) = \mathbf{w}_2$.
2. Sei W die Menge aller Polynome vom Grad 2 und $\mathbf{w}_1 = x^2$, $\mathbf{w}_2 = x$ (die "Vektoren" in W sind Funktionen). (Nebenbemerkung: $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ sind linear unabhängig, aber keine Basis.) Nun ist $f(\mathbf{v}) = ax^2 + bx$ und $f(\mathbf{e}_1) = x^2 = \mathbf{w}_1$, $f(\mathbf{e}_2) = x = \mathbf{w}_2$.

In beiden Fällen ist f eine lineare Abbildung. In der zweiten Teilaufgabe zeigen wir, dass immer der Fall ist. f ist zudem die einzige lineare Abbildung, die $\mathbf{v}_i$ auf $\mathbf{w}_i$ abbildet.

In der ersten Teilaufgabe zeigen wir, dass es, um eine lineare Abbildung komplett zu definieren, schon ausreicht, sie nur auf einer Basis zu definieren. Dementsprechend sind zwei lineare Abbildungen, die auf einer Basis übereinstimmen, gleich.

Beispiel: in $\mathbb{R}^2$ kann man $f(\mathbf{v})$ für beliebige $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ berechnen, wenn man nur $f(\mathbf{e}_1)$ und $f(\mathbf{e}_2)$ kennt, denn $f(\mathbf{v}) = f((a, b)) = f(a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) = af(\mathbf{e}_1) + bf(\mathbf{e}_2)$, da f linear. Und wenn für eine weitere lineare Abbildung g gilt, dass $g(\mathbf{e}_1) = f(\mathbf{e}_1)$, $g(\mathbf{e}_2) = f(\mathbf{e}_2)$, dann muss $f = g$ gelten.

Lösung:

1. Sei $\mathbf{v} \in V$ beliebig. Nach Th. 3.3.11 können wir $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ schreiben. Es gilt

$$f(\mathbf{v}) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i\right) \stackrel{f \text{ linear}}{=} \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\mathbf{v}_i) \stackrel{f(\mathbf{v}_i)=g(\mathbf{v}_i)}{=} \sum_{i=1}^n \lambda_i g(\mathbf{v}_i) \stackrel{g \text{ linear}}{=} g\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i\right) = g(\mathbf{v}).$$

Also sind f und g schon gleich, wenn sie auf einer Basis von V übereinstimmen.

2. Es gilt für beliebige $\mathbf{v}, \mathbf{v}' \in V$ mit *eindeutigen* Darstellungen $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$, $\mathbf{v}' = \sum_{i=1}^n \lambda'_i \mathbf{v}_i$ und $c \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(c\mathbf{v} + \mathbf{v}') &= f\left(c \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^n \lambda'_i \mathbf{v}_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^n (c\lambda_i + \lambda'_i) \mathbf{v}_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (c\lambda_i + \lambda'_i) \mathbf{w}_i = c \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{w}_i + \sum_{i=1}^n \lambda'_i \mathbf{w}_i = cf(\mathbf{v}) + f(\mathbf{v}'). \end{aligned}$$

Somit ist f eine lineare Abbildung.

Folgerung: Die oben geforderte lineare Abbildung ist in 2. gegeben, denn $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ für alle $i = 1, \dots, n$ per Definition von f (da die eindeutige Darstellung von $\mathbf{v}_i$ gegeben ist durch $\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ mit $\lambda_i = 1$, $\lambda_j = 0$ für alle $j \neq i$). Die Eindeutigkeit der Abbildung folgt aus 1.: Angenommen, es gäbe eine weitere Abbildung g mit $g(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$. Dann folgt aus 1., dass g und f gleich sind, da sie auf einer Basis übereinstimmen.

Aufgabe 2 (Anwendungen der universellen Eigenschaft von Vektorräumen)

Sei $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ eine zweite Basis von V mit $n \leq m$. Nach Aufgabe 1 existieren eindeutige lineare Abbildungen $f, \tilde{f}: V \rightarrow V$ mit $f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{u}_i$, $\tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ für $i = 1, \dots, n$ und $\tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{0}$ für $i = n + 1, \dots, m$.

1. Zeige $\tilde{f}(f(\mathbf{v}_i)) = \mathbf{v}_i$ für alle $i = 1, \dots, n$.
2. Nutze Aufgabe 1 um $\tilde{f}(f(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ für alle $\mathbf{v} \in V$ zu zeigen. *Hinweis:* $g = id$ in Aufgabe 1.

3. Zeige $n = m$.

Bonusaufgabe: Wende Aufgabe 1 auf $W = \mathbb{R}^n$, $\mathbf{w}_i = \mathbf{e}_i$ an, um Theorem 3.3.12 (Linearität der Koordinatentransformation) zu folgern.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Anschauung/Beispiel: Sei wieder $V = \mathbb{R}^2$ mit der Standardbasis. Wir nehmen an, dass $\{(0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ eine weitere Basis sei (was natürlich nicht der Fall ist, da die Menge linear abhängig ist. Deshalb werden wir Widersprüche erzeugen).

Nach Aufgabe 1 gibt es lineare Abbildungen $f, \tilde{f}$ mit

$$f((1, 0)) = (0, 1), f((0, 1)) = (1, 0)$$

(d.h. die Einheitsvektoren werden durch f vertauscht) und

$$\tilde{f}((0, 1)) = (1, 0), \tilde{f}((1, 0)) = (0, 1) \text{ sowie } \tilde{f}((1, 1)) = \mathbf{0}$$

(hier ist schon ein Widerspruch zur Linearität von $\tilde{f}$, da $\tilde{f}((1, 1)) = \tilde{f}((1, 0)) + \tilde{f}((0, 1))$ gelten muss).

Aus $f((1, 0)) = (0, 1), f((0, 1)) = (1, 0)$ folgt durch die Linearität, dass f definiert ist als $f((a, b)) = (b, a)$ (d.h. f vertauscht die beiden Einträge). $\tilde{f}$ macht (hier in diesem Beispiel) genau das gleiche, $\tilde{f}((a, b)) = (b, a)$ (auch hier wieder ein Widerspruch zu $\tilde{f}((1, 1)) = \mathbf{0}$).

Allgemein gilt, dass $\tilde{f}$ die Wirkung von f rückgängig macht, also $\tilde{f}(f(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ (Teilaufgabe 1). Bei uns: $\tilde{f}(f((a, b))) = \tilde{f}((b, a)) = (a, b)$. Da dann auch $f(\tilde{f}(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$ gilt, erhalten wir $f(\tilde{f}((1, 1))) = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \neq (1, 1)$, was ein Widerspruch ist. Also kann $\{(0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ keine Basis von $\mathbb{R}^2$ sein. Das gilt allgemein für jede Menge mit mehr als 2 Elementen.

Lösung:

1. Es gilt $\tilde{f}(f(\mathbf{v}_i)) = \tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ per Definition.
2. Bemerke, dass $\tilde{f} \circ f$ linear ist als Komposition linearer Abbildungen. Es gilt $\tilde{f}(f(\mathbf{v}_i)) = \tilde{f}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i = id(\mathbf{v}_i)$ für alle i . Nach Aufgabe 1. muss dann schon $\tilde{f} \circ f = id$ gelten. In anderen Worten, $\tilde{f}(f(\mathbf{v})) = id(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ für alle $\mathbf{v} \in V$.
3. Nach 2. ist f invertierbar, d.h. $f(\tilde{f}(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$. Angenommen $m > n$. Dann gilt für alle $i = n + 1, \dots, m$ $\mathbf{u}_i = f(\tilde{f}(\mathbf{u}_i)) = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Da $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ eine Basis ist, ist das ein Widerspruch. Wir folgern $n = m$.

Bonusaufgabe: Die Koordinatentransformation (d.h. die Abbildung von einem Vektorraum V nach $\mathbb{R}^n$, wobei $\mathbf{v}$ auf die Koordinaten seiner Basisdarstellung (mit gegebener Basis $\mathcal{B}$) abgebildet wird) kann man schreiben als $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i \rightarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Nach Aufgabe 1 ist diese Abbildung linear.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Unterschied Vereinigung und Addition zweier Untervektorräume)

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ zwei Untervektorräume. Betrachte die Vereinigung der beiden Untervektorräume $W_1 \cup W_2$ und die Addition

$$W := W_1 + W_2 = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_1 \in W_1, \mathbf{v}_2 \in W_2\}.$$

Finde nun jeweils zwei Untervektorräume $W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ sodass

- (a) $W_1 \cup W_2$ kein Vektorraum ist und sodass $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$,
- (b) $W_1 + W_2 = W_1 \cup W_2$.

gilt.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Wir betrachten die Mengen

$$W_1 := \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$
$$W_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}.$$

Beides sind nicht leere Mengen mit $\mathbf{0} \in W_1$ und $\mathbf{0} \in W_2$ und es gilt

- (i) W_1 und W_2 sind Untervektorräume:

- Seien $\mathbf{v}, \mathbf{u} \in W_1$ beliebig, dann existieren $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1.$$

- Sei $\mathbf{u} \in W_1$ und sei $c \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann existiert $a \in \mathbb{R}$ sodass

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$c\mathbf{u} = c \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1.$$

Also ist W_1 nach Definition 3.2.1 ein Untervektorraum. Analog kann man zeigen, dass W_2 ein Untervektorraum ist.

(ii) $W_1 \cup W_2$ ist kein Untervektorraum:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1 \text{ und } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1 \cup W_2,$$

aber

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\notin W_1 \text{ und } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_2 \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\notin W_1 \cup W_2 \end{aligned}$$

(iii) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$:

„ $\subseteq$ “ folgt aus der Definition von $W_1 + W_2$ und das $\mathbb{R}^2$ ein Vektorraum ist.

„ $\supseteq$ “ Sei $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ beliebig. Dann gilt mit $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W_1$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \in W_2$:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \in W_1 + W_2.$$

(iv) Es gilt $W_1 + W_2 \neq W_1 \cup W_2$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in W_1 + W_2$, aber nach (ii) ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin W_1 \cup W_2$.

(b) Setze

$$\begin{aligned} W_1 &:= \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} \\ W_2 &:= \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

Dann gilt nach Teilaufgabe (a):

- (a) W_1, W_2 sind Untervektorräume ($\mathbb{R}^2$ wurde in der Vorlesung besprochen)
- (b) $W_1 \cup W_2 = W_2 = \mathbb{R}^2$ ist ein Vektorraum
- (c) $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^2$

Anmerkung: Allgemein kann man die folgende Aussage zeigen:

Sei V ein Vektorraum und seien $W_1, W_2 \subseteq V$ derart, dass $W_1 \cup W_2$ wieder ein Untervektorraum ist. Dann muss $W_1 \subseteq W_2$ oder $W_2 \subseteq W_1$ gelten. (siehe z.B. G. Fischer (2011): Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie(4 Auflage), Seite 183, Springer)

Aufgabe 4 (Schnitt zweier Untervektorräume)

Seien U, W zwei Untervektorräume des Vektorraums V mit endlicher Dimension. Zeige, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind

- (i) $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$
- (ii) Jedes Element $\mathbf{v} \in U + W$ hat eine eindeutige Darstellung. D.h. falls für $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$, $\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$ gilt so folgt direkt $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ und $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$.
- (iii) Gilt für zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$, dass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$, so folgt $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$.

Tipp: Führe einen Ringschluss durch und zeige dazu

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Nehme hier an es gäbe zwei Darstellungen und führe das dann zum Widerspruch zu Annahme (i).
- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Nach Annahme (ii) wird auch die Null eindeutig dargestellt.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Nehme ein beliebiges Element aus $U \cap W$ und zeige, dass diese die Null sein muss.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

Wir beweisen dies über einen Ringschluss:

- (i) $\Rightarrow$ (ii): Sei also $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ und sei $\mathbf{x} \in U + W$ beliebig. Wir nehmen an, dass es zwei Darstellungen von $\mathbf{x}$ gibt, d.h es existieren $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W$ sodass

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{x} = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$$

gilt. Dann folgt

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2 \Leftrightarrow \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2$$

Da U und W Untervektorräume sind, muss mit Definition 3.2.1(i) $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 \in U$ und $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 \in W$ gelten. Also

$$\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 \in U \cap W.$$

Da aber nach Annahme $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, muss $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ und $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$ sein und somit ist Darstellung von $\mathbf{x}$ eindeutig.

- (ii) $\Rightarrow$ (iii): Wir nehmen nun an, dass jeder Vektor in $U + W$ eine eindeutige Darstellung besitzt. Seien nun $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$ sodass $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Nach (ii) hat $\mathbf{0} \in U + W$ eine eindeutige Darstellung und da $\mathbf{0} \in U$ und $\mathbf{0} \in W$ gilt $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ und somit muss aus der Eindeutigkeit $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ gelten.
- (iii) $\Rightarrow$ (i): Wir nehmen nun an, dass für zwei Vektoren $\mathbf{u} \in U$ und $\mathbf{w} \in W$ mit $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ direkt folgt, dass $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Nehme nun ein beliebiges Element aus $\mathbf{x} \in U \cap W$. Da nach Theorem 3.2.13 $U \cap W$ wieder ein Untervektorraum ist, muss $-\mathbf{x} \in U \cap W$ liegen (also insbesondere liegt $\mathbf{x}, -\mathbf{x} \in U$ und $\mathbf{x}, -\mathbf{x} \in W$). Daraus folgt

$$\mathbf{0} = \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) \in U + W$$

mit $\mathbf{x} \in U$ und $-\mathbf{x} \in W$. Nach (iii) muss dann aber $\mathbf{x} = \mathbf{0} = -\mathbf{x}$ gelten und somit kann nur die Null in $U \cap W$ enthalten sein.

Aufgabe 5 (Basen und Maximal linear unabhängige Systeme)

Sei V ein Vektorraum und $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ linear unabhängige Vektoren. Zeige: ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}\}$ linear abhängig für alle $\mathbf{v}_{n+1} \in V$, so ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis von V .

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

Dass $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}\}$ linear abhängig ist, bedeutet $\mathbf{v}_{n+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{v}_i$ für bestimmte $\lambda_i \in \mathbb{R}$. In anderen Worten, $\mathbf{v}_{n+1} \in \text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\})$. Gilt das für alle $\mathbf{v}_{n+1} \in V$, folgt $\text{span}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}) = V$. Per Definition ist damit $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis.